DF – Generación automática del Expediente RE-FX a partir de PO

Control de Cambios

Versión	Fecha Entrega	Contenido
1.0	30/01/2018	Versión Inicial
2.0	05/01/2019	Revisión a la versión inicial
3.0	30/01/2023	Modificación petición SCTASK1418091

Historial aprobaciones

Versión	Fecha	Revisado/ Aprobado por	Comentarios Revisión / Aprobación

solution design

1. Contenido del documento

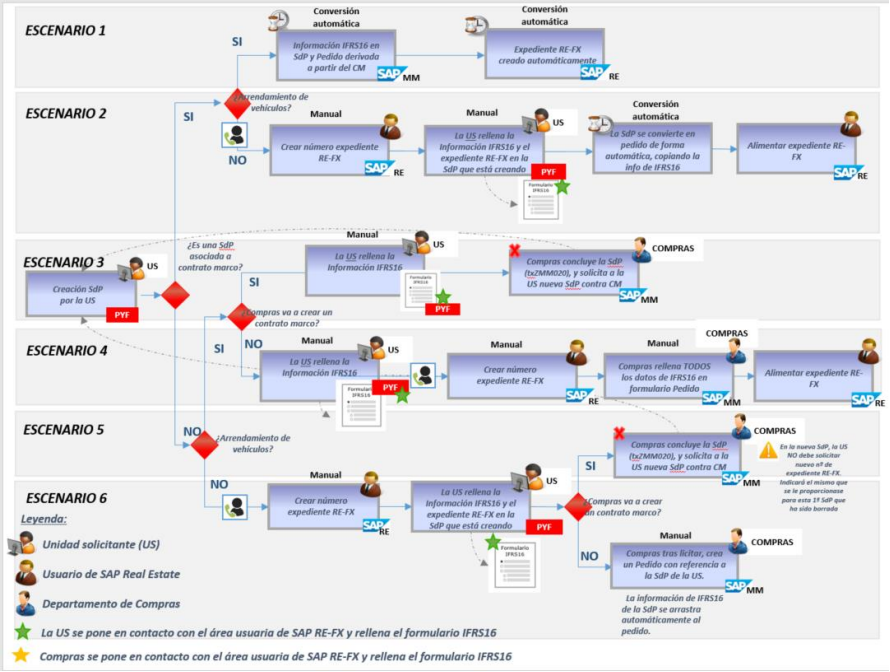
1. Contenido del documento 3
2. Objetivos del documento 4
3. Premisas iniciales 6
4. Criterios de selección 8
5. Automatización proceso PO – Creación Expediente RE-FX 9
Pantalla de selección. 9
Pantalla de visualización 10
6. Automatización de las modificaciones del Pedido 12
7. Modificación petición SCTASK1418091 15

solution design

2. Objetivos del documento

El objetivo de este documento es definir el proceso por el cual se generará automáticamente el expediente de Real Estate a partir del pedido de Compras solo y exclusivamente en el caso de Renting de Vehículos.

Dentro del alcance de este proyecto se han definido un conjunto de flujos de creación de Expedientes RE en función de la existencia de un contrato marco asociado al pedido de arrendamiento y/o de la naturaleza de ese arrendamiento (si es o no de vehículos). En base a todos estos flujos, se definió el siguiente esquema:



solution design

En el presente documento funcional, cubrimos el flujo anteriormente destacado como ESCENARIO1 en el cual tratamos renting de renta fija . Es decir, hacemos referencia al flujo en el que la unidad solicitante crea en Pedidos y Facturas una solicitud de pedido para un arrendamiento de vehículos con referencia a un contrato marco. En este caso, los datos propios de IFRS16 se determinarán en la solicitud de pedido a partir de la información contenida en el contrato marco. **El Nº de Expediente no será solicitado a la unidad solicitante, puesto que una vez generado el pedido automáticamente en SAP, se generará también el expediente RE-FX sin intervención manual del usuario.**

solution design

3. Premisas iniciales

Para la generación de expedientes a partir de un pedido de renting de vehículos asociado a un contrato marco, se han establecido las siguientes premisas:

- Por cada nuevo vehículo se creará un nuevo material en el sistema.
- Los contratos de renting serán definidos en SAP como pedidos abiertos (contratos marco) con acuerdo en precio.
- Varios pedidos podrán descontar de un mismo contrato marco, pero cada pedido solo podrá estar vinculado a un único contrato marco.
- Se creará un único pedido por coche de renting (por matrícula), pero podrán aparecer más líneas en el pedido vinculadas a servicios repercutidos por el arrendador para ese vehículo. La naturaleza de la línea vendrá identificada por el grupo de artículos asociado al material codificado.
- La **periodicidad de las cuotas será definida como unidad de medida del pedido y será <u>mensual. Esto implica que los materiales se deben crear con unidad de medida basa MES y unidad de medida de compras MES. No se realizarán validaciones sobre este punto.</u>** El **precio neto indicado en el pedido debe estar vinculado a la unidad de pedido**, es decir, a la periodicidad de la cuota.
- No se contemplan rentas escalonadas ni rentas variables
- No se contemplan deterioros
- Los expedientes de renting no serán a corto plazo (no serán inferiores al año) ni existirán pedidos de renting con un importe inferior a 5000 euros
- El tipo de pago se considerará como Post-pago en todos los casos
- Los expedientes RE-FX no están sujetos a ningún tipo de ajuste (por ejemplo, ajuste del IPC)
- No existirán ni carencias, ni anticipos, ni opciones de compra
- El **periodo de validez** del expediente se calculará como:
    - Fecha de inicio del contrato: fecha de entrega estimada – nº cuotas (cantidad pedida)
    - Fecha fin del contrato: fecha de entrega estimada.
    -

- En el momento de generación del presupuesto para las órdenes CO (control de disponibilidad en SAP) de vehículos de renting (previas al contrato marco y a las SdPs), el importe no debe estar detallado por años, sino que debe ser el importe total. Esto solo aplica para Acciona SA.
- En los expedientes RE-FX asociados a vehículos de renting podrán negociarse prórrogas, en cuyo caso se tratará en el sistema por medio de la generación de una SdP/Pedido nuevo.

solution design

Nº	Campos adicionales	Comentarios
1	**Cuota fija o mínima**	Precio neto a nivel de línea de pedido
2	**Calendario de rentas fijas específicas**	N/A
3	**Frecuencia de pago**	Unidad de medida del pedido
4	**Tipo de pago**	Postpago
5	Renta Variable	N/A
6	Parámetro variable	N/A
7	Frecuencia cuota Variable	N/A
8	Corto Plazo	N/A
9	Bajo Valor	N/A
10	**Prestación de SS**	Los servicios se incluirán dentro del pedido en una línea distinta y diferenciándolo por grupo de artículos.
11	Puesta en marcha	N/A
12	IPC	N/A
13	Periodo de carencia, de incentivos recibidos	N/A
14	**Prórrogas**	Nuevo pedido
15	¿Qué tipo de prórrogas es?	Nuevo pedido
16	Periodo de ampliación por prórroga	Nuevo pedido
17	¿Quién tiene la potestad de prórroga?	Nuevo pedido
18	**¿Existe cláusula de cancelación anticipada?**	N/A
19	Importe pago al contado/anticipado	N/A
20	¿Existe opción de compra que se espere ejercitar?	NO

solution design

4. Criterios de selección

Los valores/parámetros que determinarán la selección del pedido para la generación del expediente RE-FX son:

- La tipología de pedido identificada sea ZCM
- Exista un contrato marco para ese **proveedor/pedido** creado con anterioridad.
- Los grupos de artículos incluidos correspondan a **grupos de artículos de renting con la marca 'automático'**
- El **Renting sea tipo Renta Fija**Esta premisa inicial implica que un pedido de compras que únicamente contenga líneas de servicios y renting de tipo variable, inferior a 12 meses o inferior a 5000 euros, no generará automáticamente ningún expediente.

solution design

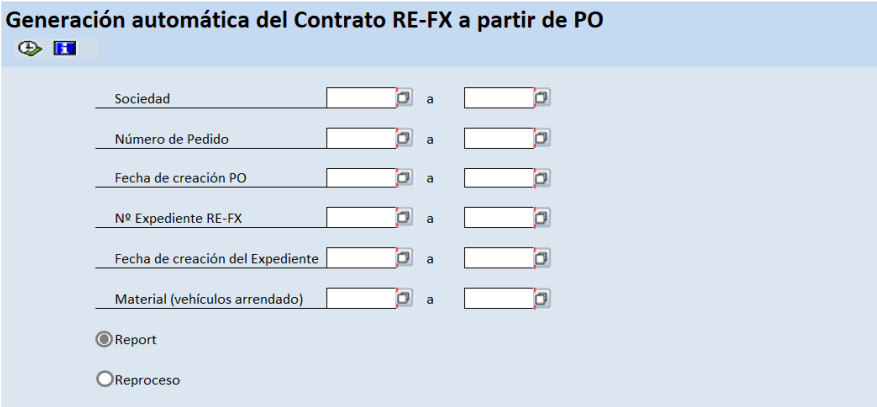
5. Automatización proceso PO – Creación Expediente RE-FX

Este proceso implica la generación de un expediente RE-FX por cada pedido de Renting de vehículos. Una vez que el expediente se haya generado, este actualizará de nuevo el pedido de Compras y la SdP con el número de Expediente RE generado.

El proceso que desencadenará la generación del Expediente RE será un programa automático no estándar lanzado diariamente por un proceso job. Del mismo modo, se contemplará la posibilidad de que este programa sea ejecutado manualmente por el usuario.

Este programa contará con la siguiente pantalla de selección:

Pantalla de selección.



- Si el usuario selecciona el radiobutton **'Report'**, se generará toda la información a modo report. Es decir, se accederá a una segunda pantalla en la que quedará toda la trazabilidad entre PO y Expediente RE-FX generado, así como los posibles mensajes de error o el status de conversión de los mismos.

- Si el usuario selecciona el radiobutton **'Reproceso'**, el programa se ejecutará e identificará todos aquellos pedidos susceptibles de generar contrato. Posteriormente, el programa accederá igualmente a la pantalla de visualización para obtener el log de los contratos generados.

El mapeo que vamos a realizar para informar los campos del Expediente RE-FX se ha diseñado teniendo en cuenta los campos disponibles en el pedido. El resto de valores serán determinados como constantes en el sistema:

solution design

Plantilla de carga	Regla funcional / Valor
Sociedad	Sociedad que aparece a nivel de cabecera de pedido
Clase de contrato	***Constante e igual a C005 (Elementos de transporte)***
Nº contrato marco	Contrato Marco indicado a nivel de línea de pedido
Denominación del contrato	Descripción disponible en el contrato marco asociado al pedido
Moneda del contrato	Moneda del contrato
Inicio de expediente	Fecha de entrega prevista del pedido (fecha de cierre) – cuotas
Cierre de expediente	Fecha de inicio calculada anteriormente
Primer fin de expediente	Fecha de entrega prevista del pedido (Fecha de cierre)
Clase de prórroga	***0 (sin prórroga)***
Clase de rescisión	***0 (sin rescisión)***
Tipo objeto	***Constante e igual a J4***
Clase de objeto	***Constante e igual a J007 (vehículos)***
Denominación objeto	Recuperar la descripción del material de arrendamiento, es decir, en este caso será la descripción del vehículo, la cual incluirá la matrícula.
Interlocutor comercial	Proveedor del pedido
Periodicidad	***Constante e igual 1 (mensual)***
Inicio frecuencia	***Constante e igual 13 (inicio de la condición de pago)***
Método de cálculo	***Constante e igual 0 (valor constante y fijo para todos tipo de contratos)***
Forma de pago	***Constante e igual 2 (pospago)- fin de periodo (en este caso, fin de mes)***
CeBe	Recuperemos el CEBE del pedido.
Existe Subarriendo	***Constante e igual No***
Clase de condición	***Constante e igual C100 – Cuota fija***
Válido de	Fecha de entrega estadística del pedido
Precio por unidad	Precio neto del pedido, que coincidirá con el precio de la cuota mensual.

Pantalla de visualización

Una vez que se ejecute el programa, este se apoyará sobre una tabla donde guardaremos el log de mensajes y una pantalla de visualización, ambas con el siguiente formato:

Contrato Marco 3	SdP 4	Pedido 5	Fecha de creación 6	Expediente RE-FX 7	Fecha primer registro 8	Material 9	Descripción del material 10	Status 11	Mensaje de error 12
1100000148	2100000048	3100001061	01.04.2018	100000014	11.10.2018	7044218	5970DGP		
1100000149	2100000049	3100001068	05.04.2018	100000017	11.10.2018	7044219	8254ICS		
1100000150	2100000050	3100001062	05.04.2018						

solution design

Campo	*Descripción*	*Regla de gestión/ Comentarios*
1	*Generación automática del Expediente RE-FX a partir de PO (Automatic generation of RE-FX file from the PO)*	*Nombre de la transacción*
2	*Campos estándar de SAP*	*Incluir los campos estándar de SAP utilizados para el tratamiento de reports (filtros, orden de la columna seleccionada en sentido ascendente y descendente, selección de todas las líneas del report, de-selección de líneas, extracción del report a formato Excel, modificación del formato de los campos de visualización, grabación de variantes de visualización, etc…)*
3	*Contrato Marco (contract)*	*Codigo SAP del contrato marco asociado al pedido de renting de vehículos*
5	*Sol ped (Purchase req)*	*Codigo en SAP de la SdP asociada al pedido de renting de vehículos*
4	*Pedido (Purchase order)*	*Codigo SAP del pedido de arrendamiento del vehículo generado*
6	*Fecha de creación Purchase Order Created date)*	*Fecha de creación del pedido*
7	*Expediente RE-FX (RE-FX file)*	*Número de RE-FX generado*
8	*Primer registro del contrato (First record of the file)*	*Recuperar la fecha de registro de los contratos*
9	*Material (material)*	*Código de SAP que corresponde al vehículo arrendado*
10	*Descripción Material (Material Description)*	*Matrícula del vehículo arrendado*
11	*Status*	*El estado acerca de la generación del Expediente RE-FX a partir del pedido:* *-Se visualizará un semáforo rojo , el cual indica que el Expediente RE-FX no ha* sido generado, *Se enviará vía email los errores generados por el programa, esto se realizará mediante un Job.* *- Se visualizará un semáforo Amarillo , el cual indica que el Expediente RE-FX ha sido generado pero existen recepciones de mercancía realizadas in el número de expediente indicado, en estos casos se deberá actualizar manualmente el campo asignación de los documentos mostrados en el mensaje. Se enviará vía email los errores generados por el programa (esto se realizará mediante un Job), Este tipo de error se enviará únicamente el día que se genera el mensaje el resto de días no se enviará dicho mensaje* *-Se visualizará un semáforo verde , el cual indicará que el Expediente RE-FX se ha generado correctamente*
12	*Mensaje de error (error message)*	*En el caso de que no pueda generarse el expediente, se visualizará el mensaje de error.*

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex Script Font: Times New Roman

solution design

6. Automatización de las modificaciones del Pedido

Los pedidos existentes correspondientes a renting de vehículos no se deben modificar. Si el usuario necesita realizar una modificación sobre alguna de las condiciones de estos pedidos, debe crear un pedido nuevo y que esta modificación enlace con el Nº Expediente existente.

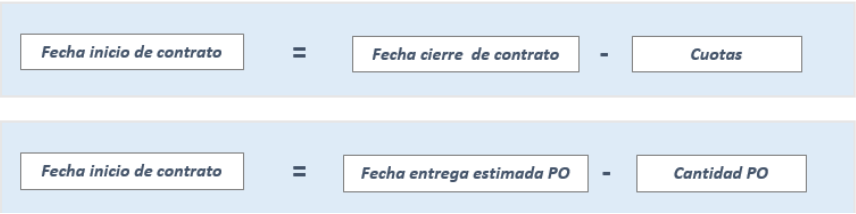
En cualquier caso, no se va a limitar la creación de un segundo objeto de compras con un mismo vehículo. Si se diera esta casuística por error, sería considerada como un error de procedimiento.

En el momento en el que el usuario comience a generar una segunda SdP, esta debe cumplir los siguientes criterios:

- Una de las líneas contenga un material correspondiente a un **vehículo de arrendamiento**
- La SdP se encuentre asociada a un **contrato marco**
- El pedido debe tener informado en el "Formulario de IFRS" el valor 1
- El material (vehículo arrendado) aparezca en **un pedido anterior**, siempre que este pedido:
  - Tenga algunas de sus líneas con el flag de entrega final (es decir, ya se han consumido algunas de sus cuotas)
  - No se encuentre marcado para borrado

Tenga asociado un Nº de Expediente RE-FX existente y este esté activo (es decir, entre dentro del periodo de vigencia)

- La fecha de entrega de una **SdP/PO inicial** con vehículo de arrendamiento deberá ser siempre igual a la fecha de cierre de contrato. De esta manera, la fecha de inicio de contrato se calculará como la fecha de cierre de contrato (fecha entrega estimada) – cuotas (campo cantidad SdP/ PO).



Las posibles modificaciones identificadas en un Expediente de RE-FX de renting de vehículos son las siguientes:

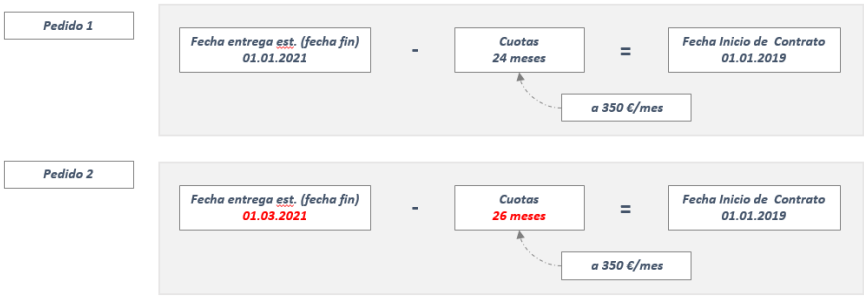
- Prórroga del Expediente RE-FX
- Cambio de CECO
- Novación del vehículo

Modificación 1): una prórroga del expediente RE-FX implicará:

- Una modificación en **la fecha de cierre de contrato**, por lo que necesariamente la fecha de entrega estimada en el segundo pedido deberá ser mayor de la fecha de entrega indicada en el pedido inicial.

solution design

- Una modificación en **las cuotas** por el total de las cuotas de Expediente **(ampliadas para la prórroga + cuotas contempladas inicialmente)**
- La fecha de inicio del contrato permanece inalterada.
- El importe mensual (la cuota) permanece inalterado.

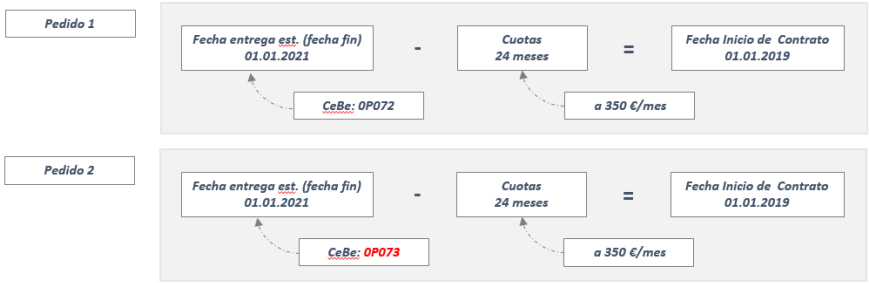


Modificación 2): un cambio de Ceco, siempre y cuando este desencadene un cambio de CeBe a nivel pedido. En este caso,

- Las fechas y cuotas del segundo pedido permanecen inalteradas, pero se genera un segundo pedido con el nuevo CeBe.

  Este pedido actualizará el CeBe a nivel de expediente RE-FX.

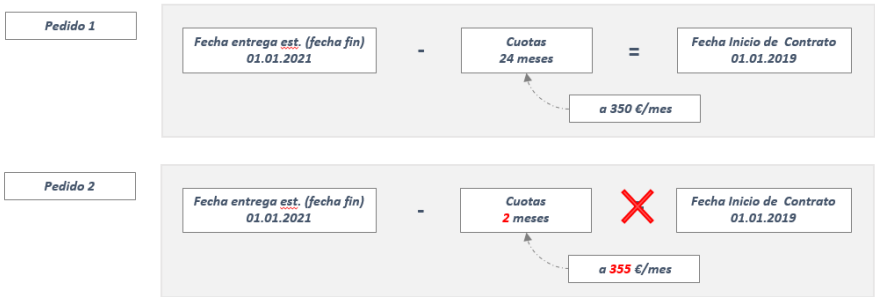
*Nota: cualquier otro cambio (de CECO, de PEP, de Orden…) que no implica un cambio de CeBe deberá ser mantenido manualmente por el usuario a nivel de Expediente, puesto que en el proceso automático de alta inicial de Expedientes de Renting, estos son datos a rellenar por el Dpto. Financiero (el programa de generación automática de Expedientes RE-FX generará los expedientes que posteriormente serán enriquecidos por financiero con datos referentes a las reglas de valoración: CeCo/Orden/PEP, fechas de valoración, tipo de interés, etc..)



solution design

Modificación 3): una novación del vehículo implica un cambio en las condiciones del contrato, lo cual se traducirá en el pedido en un cambio de precios. Esto implicará:

- Una modificación en **el importe mensual (precio)**
- Una modificación en **las cuotas del pedido,** indicando únicamente las cuotas que se vean afectadas por la modificación del precio.
- La fecha de inicio del contrato permanece inalterada.
- La fecha de fin del contrato permanece inalterada.



solution design

7. Modificación petición SCTASK1418091

7.1 Introducción

Modificación petición En la petición SCTASK1418091 se detectó un error en la lógica del código el cual se producía cuando se estaba creando un nuevo pedido de prórroga de arrendamiento, el sistema no asignaba de forma automática el expediente RE correspondiente al pedido. Se ha corregido dicho error para que de ahora en adelante cuando se realice un nuevo pedido de ampliación el sistema sea capaz de asignar de forma automática al pedido el expediente RE que corresponda.

También se ha procedido a realizar un cambio en la lógica del código para que realice una validación por los primeros 7 campos del texto, es decir la matrícula del vehículo.

7.2 Premisas de desarrollo

7.2.1 Rendimiento

• Los 'Select single' únicamente se usan cuando se accede por clave primaria (como alternativa se usa select up to 1 rows).
• No hay selects dentro de loops.
• No hay loops anidados.
• Read Tables con binary search (siempre que sea posible hacer sort previo).
• Los 'select for all entries' tienen comprobación previa de tabla no vacía.
• Se debe optar por JOIN de tablas en lugar de FOR ALL ENTRIES siempre que sea posible.
• No hay selects into corresponding fields.
• No se hacen selects con cláusulas WHERE en las que no haya ningún campo clave (especial cuidado con meter campos texto en clausulas WHERE en tablas grandes, por ejemplo, BKPF-XBLNR).

7.2.2 Aspectos formales

• No hay hardcodes (las constantes se encuentran parametrizadas por tabla de parámetros).
• Cambios comentados correctamente indicando: inicio y fin del cambio, usuario, nombre y apellidos de la persona, fecha e incidencia/task.
• Descripción de Órdenes de transporte según el procedimiento de Acciona.
• Las declaraciones de variables locales se definen al principio del include.
• Se sigue la nomenclatura de objetos definida por Acciona.
• El código debe estar correctamente estructurado en subrutinas y se debe utilizar Pretty Print para darle format.
• Asegurarse de que la versión del código que va a pasar no incluye código de otras incidencias o evolutivos en curso.

solution design

7.2.3 Creación de nuevos objetos

• Cualquier tabla debe contar con diálogo de actualización, tanto si se va a asignar inicialmente a una transacción como si no.
• Los diálogos de actualización de tabla tienen grupo de autorización asociado.
• Las tablas de nueva creación modificables por entorno deben tener activo el log de modificaciones y seleccionada una categoría de ampliación.
• Las nuevas transacciones tienen los objetos de autorización asignados en la transacción SU24.
• Los objetos que se hayan metido en SU24 deben comprobarse en el código con el AUTHORITY-CHECK correspondiente y debe existir coherencia entre los valores metidos tanto en código como en SU24.
• Los textos están traducidos a los idiomas inglés, polaco, alemán, portugués, italiano y croata.

7.2.4 Posibles errores en tiempos de ejecución

• Se verifica el valor de sy-subrc tras la asignación de field-symbols y antes de su uso.
• Las variables se inicializan tras su uso o al inicio del proceso.

7.2.5 Documento de procedimiento Acciona

Acciona_DEV_SAP
Naming Standards_v1

7.2.6 Verificaciones código

Acciona_Checklist_Có
digo_INCXXXXXX_v1.(

7.3 Descripción del Diseño Funcional

7.3.1 Requerimientos del Funcional.

Se ha solicitado lo siguiente:

Realizar mejoras en el proceso se rescindir un contrato y de realizar subrogaciones:

1. Validación campo

Se ha realizado un cambio en la lógica para que realice una validación por los primeros 7 campos del texto, es decir la matricula del vehículo por ej: “0000XXX” en vez de la validación que realizaba previamente. “000XXX_Arrendamiento”.

solution design

2. **Asignación automática del expediente RE**

Modificación del código para que el sistema detecte automáticamente la ampliación de un arrendamiento asignando el expediente RE correspondiente en lugar de crear un expediente RE nuevo.

7.3.2 Detalle diseño Funcional.

Se ha solicitado lo siguiente:

7.3.2.1. Validación campo

Modificación de la función ZFM_WS_ENVIAR_SOLICITUD: Se modifica la búsqueda para que realice la nueva búsqueda por el patrón de 7 dígitos que contiene la matrícula.”0000XXX”

7.3.2.2. Asignación automática del expediente RE

Modificación include ZMMRE_PRG_PO_CONTRACT_FRM01: Se modifica la lógica de la función para implementar la misma búsqueda que el programa ZFM_WS_ENVIAR_SOLICITUD y asigne el expediente RE correspondiente filtrado por los 7 dígitos de la matricula.

solution design